Bitácora de uso de inteligencia artificial: laboratorios 5 al 9 y Actividad 2

Ronald Salvatierra Flores

Facultad de Ingeniería de Sistemas, Universidad Privada Domingo Savio

SIS-0151 Tecnología Web II

M.Sc. Ing. Jimmy Nataniel Requena Llorentty

15 de octubre de 2026

Repositorio: https://github.com/RonSalvet/tw2_actividad02.git

Bitácora de uso de inteligencia artificial: laboratorios 5 al 9 y Actividad 2

Declaración de uso

Para el desarrollo de los laboratorios 5 al 9 y de la Actividad 2 se utilizó el asistente de inteligencia artificial Claude (Anthropic, 2026), modelo Claude Sonnet 5.5, a través de la aplicación Claude. La herramienta se usó para diagnosticar errores del entorno, revisar y completar el código de partida entregado por el docente, escribir verificadores y demostraciones, y redactar borradores de las hojas de trabajo y del informe. El estudiante ejecutó los verificadores, tomó las capturas, comprobó los resultados en su equipo y es responsable del contenido entregado. Los prompts se resumen con fidelidad; las fechas corresponden a los días de trabajo.

Registro de uso

N.º y fecha	Actividad	Solicitud (prompt)	Aporte de la IA	Verificación y decisión del estudiante
1 14/10/2026	Entorno (Docker Desktop)	«Me ayudas a utilizar docker compose en Windows 10» (con captura de Docker Desktop en «Starting the Docker Engine…»).	Diagnosticó que faltaba completar WSL 2 y guio la instalación, la actualización y el reinicio.	Docker Desktop llegó a «Engine running»; docker --version y docker compose version respondieron.
2 14/10/2026	Laboratorio 5	«Ahora que ya está funcionando Docker, ayúdame a realizar el siguiente laboratorio, indicando paso a paso lo que debo hacer» (Docker_Lab05.pdf). Luego: «puedes modificar los pasos con esta ruta».	Redactó los pasos con la ruta Documentos\TW2\Lab05\ inicio, creó un compose.yaml (php:8.3-cli) porque la carpeta no lo traía.	El contenedor quedó en marcha; corrigí la carpeta desde la que ejecutaba docker compose.
3 14/10/2026	Laboratorio 5	«No hay una carpeta con el nombre común, y no la mencionan en el documento. Puedes realizar los cambios necesarios en el código para completar con esta actividad».	Escribió un Verificador.php mínimo en la carpeta del laboratorio y ajustó verificar.php, que dependía de ../../comun/.	php verificar.php: 14 de 14 comprobaciones.
4 14/10/2026	Laboratorio 5 (hoja de trabajo)	«Te comparto las capturas para que puedas realizar la hoja de trabajo y generar un archivo Word para imprimirla».	Generó la hoja de trabajo en Word y PDF con las respuestas y las capturas.	Contrasté las respuestas con las capturas; agregué mi nombre y fecha.

N.º y fecha	Actividad	Solicitud (prompt)	Aporte de la IA	Verificación y decisión del estudiante
5 14/10/2026	Laboratorio 6	«Te adjunto el código y la guía del docente, verifica que tenga todo lo solicitado, y si faltara algo, agrégalo, y me pasas los datos para las pruebas».	Revisó el código, completó lo faltante, reorganizó la carpeta como Lab06\inicio, cambió el puerto a 8000 y dio los comandos y datos de prueba.	Corregí la variable $TW2 y la ruta en PowerShell; verificador: 14 de 14.
6 14/10/2026	Laboratorio 6 (guía)	«Completa el documento adjunto y agrega mi nombre y fecha como en el anterior, también te comparto las capturas».	Completó la guía en Word y PDF con las respuestas, el diagrama de herencia y las capturas.	Revisé el documento y las capturas insertadas.
7 14/10/2026	Laboratorio 7	«Pasemos al lab07, te comparto el código y la guía, agrega todo lo que falta para realizar las pruebas».	Completó el código de partida (excepciones, front controller, plantillas), creó datos/roto.json y docker-compose.roto.yml.	Verificador: 15 de 15; páginas 404, api y cotización comprobadas en el navegador.
8 14/10/2026	Laboratorio 7 (guía)	«Completa el documento adjunto y agrega mi nombre y fecha como en el anterior, también te comparto las capturas».	Completó la guía con respuestas, jerarquía de excepciones y anexo de código.	Verifiqué respuestas y capturas.
9 14/10/2026	Laboratorio 8	«Pasemos al lab08, puedes generar todo el código necesario para este caso» (solo se entregó la guía en PDF).	Generó el proyecto completo: Docker con MySQL 8.4, SQL, conexión PDO, consultas preparadas, controlador, plantillas y verificador.	Mi ejecución dio 14 de 15; la causa era que MySQL 8.4 informa HY000 en CHECK; la comprobación se corrigió y se me envió un verificar.php nuevo.
10 14/10/2026	Laboratorio 8 (guía)	«Completa el documento adjunto y agrega mi nombre y fecha como en el anterior, también te comparto las capturas».	Completó la guía con respuestas «antes y después» de los TODO y el anexo de código.	Revisé el documento; las capturas son las mías.
11 15/10/2026	Laboratorio 9	«Pasemos al lab09, te comparto el código y la guía, agrega todo lo que falta para realizar las pruebas».	Revisó el paquete (ya traía los TODO resueltos), detectó que el compose creaba la base «apicultor» y PHP se conectaba a «apicultores», y agregó name: al compose.	Verificador del laboratorio 9: 14 de 14.
12 15/10/2026	Laboratorio 9 (errores)	Capturas con «service "php" is not running» y una página 404 en /productos'.	Explicó que los contenedores no estaban levantados y que la comilla al final de la URL causaba el 404.	Levanté con docker compose up -d --build --wait y abrí la URL sin la comilla.

N.º y fecha	Actividad	Solicitud (prompt)	Aporte de la IA	Verificación y decisión del estudiante
13 15/10/2026	Laboratorio 9 (guía)	«Completa el documento adjunto y agrega mi nombre y fecha como en el anterior, también te comparto las capturas».	Completó la guía con respuestas (apoyadas en la hoja resuelta del material del docente), capturas y anexo.	Comprobé en el navegador las páginas citadas (?pagina=4, ?pagina=abc).
14 15/10/2026	Actividad 2 (código)	«Migra la aplicación a MySQL y completa el CRUD de productos y socios con PDO y consultas preparadas, sin ninguna consulta vulnerable a inyección SQL…».	Implementó SocioRepositorio (interfaz y versión MySQL), ValidadorSocio, SociosControlador, plantillas, verificar_actividad2.php (15 comprobaciones), demo_inyeccion.php y el diagrama entidad-relación.	Se ejecutó en la preparación con PHP 8.3 y MariaDB 10.11: 15 de 15, y una prueba de mutación con consulta vulnerable falló como debía. Pendiente: mi ejecución en Docker con MySQL 8.4.
15 15/10/2026	Actividad 2 (documentos y repositorio)	Pedido de informe técnico y bitácora de IA en formato APA 7 con el enlace al repositorio, y de subir los laboratorios al repositorio de GitHub.	Redactó el informe y esta bitácora, y preparó el repositorio local con commits y el README.	Revisar los documentos; subir el repositorio con git push desde mi equipo.

Criterio del estudiante

La inteligencia artificial no se usó para dar por buenos los resultados: cada verificador se ejecutó en el equipo del estudiante, y los errores que aparecieron (WSL, rutas de PowerShell, el CHECK de MySQL 8.4, el nombre de la base de datos, los contenedores detenidos) se resolvieron contrastando el mensaje de error con la causa. Las respuestas conceptuales de las hojas de trabajo (inyección SQL, consultas preparadas, paginación, patrón repositorio) se contrastaron con el código y con las capturas propias. Lo pendiente al momento de este registro es la ejecución en Docker con MySQL 8.4 de verificar_actividad2.php y demo_inyeccion.php.

Reflexión

La herramienta aceleró tareas repetitivas (completar código de partida, redactar guías y verificadores) y permitió detectar errores sutiles, como el nombre de la base de datos que no coincidía entre Docker y PHP. Su límite fue que no puede ejecutar nada en el equipo del estudiante: cuando algo falló en el entorno hubo que compartir capturas y repetir comandos. Quedó claro también que un resultado

generado necesita una prueba que lo confirme; por eso la Actividad 2 incluye una prueba de mutación que demuestra que los verificadores fallan cuando el código es vulnerable.

Referencias

Anthropic. (2026). *Claude* (Sonnet 5.5) [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. https://claude.ai